

题目

元素 **X** 的性质稳定，耐腐蚀性强，常温下能经受盐酸、硫酸、硝酸以及王水的腐蚀。将 **X** 的单质与硝酸钾、氢氧化钾共熔可得 **A**。将熔融物冷却后用水萃取，再通入氯气处理，加热使 **B** 挥发。将 **B** 通入盐酸溶液并加热，再加入氯化铵使元素 **X** 以 **C** 的形式沉淀，**C** 在氢气中灼烧得到海绵状单质 **X**。在氯化钾的盐酸溶液中，用乙醇还原 **B** 生成红色晶体 **D**，**D** 中 **X** 的质量分数为 26.99%。加热 **D** 至 200 °C，失重 4.81% 得到褐色晶体 **E**。若将反应物 **B** 更换为 **A**，得到深红色的反磁性双核配合物 **F**，**F** 中 **X** 的质量分数为 27.73%。将 **F** 溶于浓盐酸并加入氨水，生成 1: 3 型离子化合物 **G**。**G** 的溶液暴露于空气中，产生鲜艳红色，从中能分离出反磁性化合物 **H**。**H** 因其强烈的颜色而得名。用硫酸铈铵氧化 **H**，得到顺磁性的褐色化合物 **I**。已知 **H**、**I** 均为三核配合物，其阳离子的化学式完全相同，阳离子中 **X** 的质量分数为 52.86%，而阴离子的个数比为 6: 7。

已知 **A~I** 均为含 **X** 的化合物，下列选项正确的有：

- A.** **A** 中 **X** 元素为 +4 价
- B.** **B** 为正八面体结构
- C.** **C** 为 2: 1 型离子化合物
- D.** **E** 分子量约为 392.0 g/mol
- E.** **F** 中只有一组三中心 π 键
- F.** **H** 中氮原子与氯原子之比为 7: 3
- G.** **I** 中 **X** 平均化合价为 +3
- H.** 以上选项均不正确

答案

正确答案: **F**

详细解析

根据单质 **X** 在常温下能经受盐酸、硫酸、硝酸以及王水的腐蚀，及其能够形成配合物，判断其为高周期铂族金属。

CHECKPOINT

1 PTS

X是高周期铂族金属

X 的单质与硝酸钾、

氢氧化钾共熔可得 **A**，则 **A** 为 K_aXO_b 的形式，氯气处理后得到 **B** 具有挥发性，说明其为 **X** 的高价氯化物或氧化物。在氯化钾的盐酸溶液中，用乙醇还原 **B** 生成 **D**，则 **D** 的阳离子为 K^+ ，阴离子为 **X** 的氯离子或水的配合物。

D在 200°C ，失重 4.81%，考虑为失去结晶水的反应；假设失去 y 个结晶水，当 y 取1时可以反推出**D**的相对分子质量，之后根据 **D** 中 **X** 的质量分数为 26.99%，推出元素**X**的相对原子质量。

当 y 取1时，**X** 相对原子质量计算为101.1，为 *Ru*，符合题意。

y 取更高时均无符合元素。

从而推出 **X** 是 *Ru*，**A** 是 K_2RuO_4 ，**B** 是 RuO_4 ，**D** 是 $K_2[RuCl_5(H_2O)]$ ，**E** 是 K_2RuCl_5 。

A 是 K_2RuO_4 ，*Ru* 元素为 +6 价，选项A错误。**B** 是 RuO_4 ，所以 **B** 为正四面体结构，选项B错误。**E** 是 K_2RuCl_5 ，所以 **E** 分子量约为 356.6 g/mol ，选项D错误

CHECKPOINT

1 PTS

X 是 Ru

CHECKPOINT

1 PTS

A 是 K_2RuO_4 , Ru 元素为 +6 价, 选项A错误

CHECKPOINT

1 PTS

B 是 RuO_4 , 正四面体结构, 选项B错误

CHECKPOINT

1 PTS

D 是 $K_2[RuCl_5(H_2O)]$

CHECKPOINT

1 PTS

E 是 K_2RuCl_5 , 分子量约为 356.6 g/mol , 选项D错误

将 **B** 通入盐酸溶液并加热, 再加入氯化铵使元素 **X** 以 **C** 的形式沉淀, 则 **C** 是配合物 $(NH_4)_3RuCl_6$, 为 3: 1 型离子化合物, 选项C错误。

CHECKPOINT

1 PTS

C 是配合物 $(NH_4)_3RuCl_6$ ，为 3：1 型离子化合物，选项C错误

F 为深红色的反磁性双核配合物，其中 **X** 的质量分数为 27.73%，经计算得其中含有氧桥，**F** 是 $K_4[Ru_2OCl_{10}]$ 。其在垂直于 $Ru - O - Ru$ 方向上有两组三中心 π 键，选项E错误

CHECKPOINT

1 PTS

F 是 $K_4[Ru_2OCl_{10}]$ ，在垂直于 $Ru - O - Ru$ 方向上有两组三中心 π 键，选项E错误

F 溶于浓盐酸并加入氨水，生成 1：3 型离子化合物 **G**，阴离子为 Cl^- ，则阳离子为正三价氨配合物，**G** 是 $[Ru(NH_3)_6]Cl_3$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

G 是 $[Ru(NH_3)_6]Cl_3$

G 的溶液暴露于空气中，能分离出反磁性化合物**H**。用硫酸铈铵氧化 **H**，得到顺磁性的褐色化合物 **I**。根据**H**、**I** 均为三核配合物，阳离子的化学式完全相同，阳离子中 **X** 的质量分数为 52.86%，可推出其阳离子摩尔量，除 Ru 之外还可能含有 Cl^- 、 NH_3 、 O^{2-} ，最终得到阳离子为 $[Ru_3O_2(NH_3)_{14}]^+$ ，而阴离子 Cl^- 的比例为 6：7，为满足 **Ru** 价态合理所以分别为6个和7个，因此 **H** 是 $[Ru_3O_2(NH_3)_{14}]Cl_6$ ，**I** 是 $[Ru_3O_2(NH_3)_{14}]Cl_7$ 。**H** 中氮原子与氯原子之比为 7：3，选项F正确，**I** 中 Ru 平均化合价为 $+\frac{11}{3}$ ，选项G错误。

CHECKPOINT

1 PTS

H 是 $[Ru_3O_2(NH_3)_{14}]Cl_6$ ，氮原子与氯原子之比为 7 : 3，选项F正确

CHECKPOINT

1 PTS

I 是 $[Ru_3O_2(NH_3)_{14}]Cl_7$ ， Ru 平均化合价为 $+\frac{11}{3}$ ，选项G错误

综上所述，此题答案为F。